

AI 工具使用详情

一、声明

本参赛队在 2026 年全国大学生数学建模竞赛期间使用了人工智能工具，主要用于论文排版、格式校验、语言润色与代码辅助等环节。所有 AI 输出均经过参赛队员的人工审查、修改与核实，论文的核心建模思路、算法设计、结果分析与结论均由参赛队主导完成。

二、所用 AI 工具名称、版本或型号

- 工具名称：WorkBuddy（CodeBuddy）智能助手
- 底层模型：基于 GPT-4o 等大语言模型
- 使用形式：集成在本地 IDE 中的对话式 AI 助手，支持文本、图片、PDF、LaTeX 源码等上下文输入

三、具体使用目的和环节

1. **论文格式调整与 LaTeX 排版**：按照竞赛格式规范调整页边距、页码、目录、摘要页数、正文页数、参考文献格式等，并解决 Overfull/Underfull、Float too large、字体缺失等编译警告。
2. **论文语言润色**：对摘要、问题分析、模型评价等段落的表达进行润色，使语言更简洁、专业。
3. **代码辅助**：解释、调试 Python 几何计算与模拟器交互代码，辅助生成部分可视化脚本。
4. **支撑材料整理**：撰写本《AI 工具使用详情》文档。

四、主要提示方式与使用过程说明

使用过程以自然语言对话为主，结合文件引用与图片说明。典型交互方式如下：

用户：@ 图片帮我完成论文 @”E:\Draft\MathModel\paper\论文\论文.pdf” 的格式修改，特别是正文页数过多。@skill:mathmodel-solve 满足图片里的要求。

AI: 读取竞赛格式规范图片与 LaTeX 源码后, 检查当前论文存在页码未从摘要页起始、正文超过 30 页等问题; 随后调整源码, 将 §5.5 工程实现内容迁移至附录、压缩参考文献、微调行距, 并修复编译 Error 与排版警告, 最终生成符合规范的 PDF。

在交互过程中, 所有对源文件的修改均由 AI 给出具体方案, 由参赛队员确认后执行或复核。

五、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

- **格式调整:** AI 提出的 LaTeX 修改方案 (删除 `\thispagestyle{empty}`、迁移 §5.5 内容、调整行距等) 经参赛队员逐条核对后采纳; 最终通过两次 xelatex 编译, 确认 0 Error、0 Overfull/Underfull/Float too large。
- **语言润色:** AI 润色后的段落经参赛队员结合专业知识修改, 确保术语准确、逻辑一致。
- **代码辅助:** AI 生成的代码片段经参赛队员在官方模拟器与本地测试环境中运行验证, 确认结果正确后采纳。
- **本说明文档:** 由 AI 依据竞赛规定起草, 参赛队员补充具体工具名称、使用环节与核验细节后定稿。

六、说明

AI 工具在本参赛队的作品中仅作为辅助手段, 未替代参赛队员完成核心建模、算法设计、实验验证与结论分析。凡涉及竞赛规则要求必须人工审查的内容, 均已由参赛队员逐项核对。